



**SENAC CAS**  
PROJETO EMPREENDER:  
SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL I

**Artigo**  
Clariô

Nathália Sobral

Professor:  
Nelis Evangelista Luiz  
Dr. Jorge de Oliveira Echeimberg

**09 de junho de 2025**

## Conteúdo

|          |                                                                             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                           | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Problemáticas</b>                                                        | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Proposta</b>                                                             | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>                                                | <b>2</b> |
| 4.1      | Controle de Potência em Corrente Alternada e Dimerização por Fase . . . . . | 2        |
| 4.2      | Plataforma ESP32 e Arquitetura Embarcada . . . . .                          | 2        |
| 4.3      | Comunicação em Nuvem com Firebase Realtime Database . . .                   | 3        |
| 4.4      | Design Centrado no Usuário e Acessibilidade . . . . .                       | 3        |
| 4.5      | Sustentabilidade e Eficiência Energética . . . . .                          | 3        |
| <b>5</b> | <b>Metodologia</b>                                                          | <b>4</b> |
| 5.1      | Levantamento de Requisitos e Análise de Viabilidade . . . . .               | 4        |
| 5.2      | Desenvolvimento do Hardware e Projeto da Placa . . . . .                    | 4        |
| 5.3      | Desenvolvimento do Firmware ESP32 . . . . .                                 | 4        |
| 5.4      | Desenvolvimento da Aplicação Móvel . . . . .                                | 4        |
| 5.5      | Testes de Integração, Usabilidade e Escalabilidade . . . . .                | 5        |
| 5.6      | Considerações de Segurança e Limitações . . . . .                           | 5        |
| <b>6</b> | <b>Arquitetura do Projeto</b>                                               | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Circuito de Controle</b>                                                 | <b>6</b> |
| 7.1      | Objetivo Geral do Circuito . . . . .                                        | 6        |
| 7.2      | Arquitetura Geral . . . . .                                                 | 6        |
| 7.2.1    | Entrada de Alimentação e Proteções . . . . .                                | 6        |
| 7.2.2    | Fonte de Alimentação . . . . .                                              | 7        |
| 7.2.3    | Unidade Lógica . . . . .                                                    | 7        |
| 7.2.4    | Acionamento da Carga AC e Dimerização . . . . .                             | 7        |
| 7.2.5    | Deteção de Cruzamento por Zero . . . . .                                    | 7        |
| 7.2.6    | Entrada de Comando Isolada . . . . .                                        | 8        |
| 7.2.7    | Estágio Intermediário . . . . .                                             | 8        |
| 7.3      | Layout da Placa de Circuito Impresso (PCB) . . . . .                        | 8        |
| 7.4      | Segurança Elétrica e Normas Aplicadas . . . . .                             | 8        |
| <b>8</b> | <b>Firmware do Sistema</b>                                                  | <b>9</b> |
| 8.1      | Inicialização e Modo de Configuração via Access Point . . . . .             | 9        |
| 8.2      | Autenticação e Comunicação com o Firebase . . . . .                         | 9        |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3       | Controle de Dimerização por Fase com Detecção de Zero Crossing | 10        |
| 8.4       | Controle Manual por Botão Físico . . . . .                     | 10        |
| 8.5       | Execução de Agendamentos Baseados em Tempo Real . . . . .      | 10        |
| 8.6       | Atualizações OTA (Over-the-Air) . . . . .                      | 10        |
| 8.7       | Modo de Pareamento para Descoberta Automática . . . . .        | 11        |
| <b>9</b>  | <b>Aplicativo Clariô</b>                                       | <b>11</b> |
| 9.1       | Arquitetura e Organização do Projeto . . . . .                 | 11        |
| 9.2       | Funcionalidades e Fluxo do Usuário . . . . .                   | 11        |
| 9.3       | Telas e Componentes . . . . .                                  | 12        |
| 9.4       | Integração com Firebase e Organização dos Dados . . . . .      | 12        |
| 9.5       | Comunicação Bidirecional e Controle em Tempo Real . . . . .    | 13        |
| 9.6       | Agendamentos Automatizados . . . . .                           | 13        |
| 9.7       | Pareamento Inteligente . . . . .                               | 13        |
| 9.8       | Identidade Visual e Acessibilidade . . . . .                   | 14        |
| 9.9       | Segurança e Privacidade . . . . .                              | 14        |
| 9.10      | Eficiência Energética e Sustentabilidade . . . . .             | 14        |
| 9.11      | Expansão e Integração com Assistentes . . . . .                | 14        |
| 9.12      | Modularidade e Reaproveitamento de Código . . . . .            | 15        |
| 9.13      | Animações e Feedback Visual . . . . .                          | 15        |
| 9.14      | Estratégias de Tolerância a Falhas . . . . .                   | 15        |
| 9.15      | Gerenciamento de Sessão e Logout Seguro . . . . .              | 16        |
| <b>10</b> | <b>Resultados e Discussões</b>                                 | <b>16</b> |
| 10.1      | Integração e Funcionamento Geral . . . . .                     | 16        |
| 10.2      | Controle de Brilho e Estabilidade . . . . .                    | 17        |
| 10.3      | Usabilidade e Experiência do Usuário . . . . .                 | 17        |
| 10.4      | Comunicação em Tempo Real . . . . .                            | 17        |
| 10.5      | Potencial de Redução no Consumo de Energia . . . . .           | 17        |
| 10.6      | Segurança e Conformidade . . . . .                             | 18        |
| 10.7      | Comparativo com Soluções Comerciais . . . . .                  | 18        |
| 10.8      | Limitações e Considerações Finais . . . . .                    | 18        |
| <b>11</b> | <b>Conclusão</b>                                               | <b>19</b> |
| <b>12</b> | <b>Anexos</b>                                                  | <b>19</b> |

## Resumo

Clariô é um sistema de automação residencial focado no controle de iluminação por meio de dimerização em corrente alternada (AC), cuja proposta integra hardware dedicado, firmware embarcado e aplicativo móvel multiplataforma, com ênfase em escalabilidade, segurança e acessibilidade. O sistema utiliza um microcontrolador ESP32, configurado para operar com controle de fase via TRIAC, detecção de cruzamento por zero e comunicação Wi-Fi com o banco de dados em tempo real Firebase Realtime Database. A interface com o usuário é realizada por meio de um aplicativo desenvolvido em React Native, que permite controle remoto da iluminação, execução de agendamentos automáticos, configuração simplificada via modo Access Point e atualizações OTA (Over-the-Air). São detalhados o circuito eletrônico do sistema, o funcionamento do firmware, o design modular do aplicativo, a organização da base de dados e os fundamentos técnicos utilizados em cada etapa. Por fim, é apresentado um comparativo com soluções comerciais, destacando os diferenciais do Clariô em termos de personalização, independência da nuvem proprietária e integração com rotinas automatizadas.

**Palavras-chave:** Automação residencial; Dimerização AC; ESP32; Firebase; React

## Abstract

Clariô is a home automation system focused on lighting control through alternating current (AC) dimming, whose proposal integrates dedicated hardware, embedded firmware and a multiplatform mobile application, with an emphasis on scalability, security and accessibility. The system uses an ESP32 microcontroller, configured to operate with phase control via TRIAC, zero-crossing detection and Wi-Fi communication with the Firebase Realtime Database. The user interface is carried out through an application developed in React Native, which allows remote control of the lighting, execution of automatic scheduling, simplified configuration via Access Point mode and OTA (Over-the-Air) updates. The system's electronic circuit, firmware operation, modular design of the application, database organization and technical foundations used in each step are detailed. Finally, a comparison with commercial solutions is presented, highlighting Clariô's differentials in terms of customization, independence from the proprietary cloud and integration with automated routines.

**Keywords:** Home automation; AC dimming; ESP32; Firebase; React

# 1 Introdução

Nas últimas décadas, a automação residencial deixou de ser uma tendência futurista para se consolidar como uma realidade presente em diversas residências. O avanço das tecnologias embarcadas, a popularização da Internet das Coisas (IoT) e a crescente demanda por soluções que proporcionem conforto, segurança e eficiência energética têm impulsionado o desenvolvimento de sistemas inteligentes voltados ao ambiente doméstico. Nesse contexto, surgem oportunidades para soluções acessíveis que integrem controle preciso de cargas, conectividade em tempo real e interfaces amigáveis ao usuário final.

O presente artigo tem como objetivo descrever e justificar o desenvolvimento de um sistema completo de automação residencial, com ênfase no controle de iluminação por dimerização de cargas em corrente alternada (AC). Denominado *Clariô*, o sistema apresenta-se como uma solução inovadora, acessível e eficiente, baseada na plataforma ESP32. Essa plataforma permite a integração de controle local e remoto por meio de um aplicativo móvel desenvolvido em *React Native*, com comunicação em tempo real via *Firebase Realtime Database*.

Diante da proliferação de soluções comerciais que muitas vezes carecem de abertura, interoperabilidade ou acessibilidade, o Clariô propõe um modelo técnico-computacional completo e modular. O sistema busca atender tanto usuários com conhecimentos técnicos quanto o público geral, oferecendo funcionalidades como dimerização precisa por controle de fase, pareamento inteligente via Access Point, atualização remota de firmware (OTA), e agendamentos automatizados.

Frente às crescentes demandas por ambientes domésticos conectados e personalizados, o Clariô visa oferecer uma alternativa de automação que valorize a responsividade, a escalabilidade e a segurança, tanto no âmbito digital quanto no elétrico. Dessa forma, o projeto se apresenta como uma contribuição relevante para o cenário de automação residencial, com potencial de aplicação em residências, escritórios, espaços educacionais e outras instalações que demandem controle de iluminação inteligente e sustentável.

## 2 Problemáticas

Diversas soluções existentes para controle de iluminação doméstica revelam-se limitadas no que tange à funcionalidade, ao custo-benefício e à interoperabilidade. Lâmpadas comuns, por exemplo, operam exclusivamente por comandos binários de ligar ou desligar, com alguns modelos oferecendo dimerização básica, porém sem precisão ou segurança adequadas em redes AC. Já os LEDs endereçáveis, embora mais sofisticados, apresentam desafios significativos relacionados ao alto custo, à complexidade de instalação e à dificuldade de reposição em ambientes domésticos.

Diante desse cenário, o sistema Clariô foi concebido com o intuito de superar as seguintes limitações: ausência de um mecanismo seguro e preciso de dimerização em redes convencionais de corrente alternada; falta de uma solução unificada e intuitiva para controle remoto da iluminação; inexistência de automações programáveis de baixo custo acessíveis ao público em geral; incompatibilidade entre plataformas e tecnologias de assistentes virtuais; e, por fim, carência de feedback em tempo real sobre o consumo energético, o que impede ações mais conscientes de economia e sustentabilidade.

## 3 Proposta

O Clariô propõe um sistema robusto e acessível para o controle de iluminação, com operação totalmente baseada em conectividade Wi-Fi. O usuário pode realizar o acionamento remoto ou local das luminárias, contando ainda com controle de brilho por dimerização de fase, o que garante maior precisão no ajuste da intensidade luminosa. Além disso, o sistema incor-

para monitoramento energético a partir da leitura de corrente, permitindo que o consumo seja acompanhado em tempo real.

A proposta também abarca recursos avançados de automação, como a configuração de agendamentos para acionamento em horários específicos, modos de cena pré definidos (como "modo gamer", "modo cinema" ou "modo relaxar") e integração com assistentes virtuais como Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. A interface gráfica, desenvolvida com foco em usabilidade, proporciona uma experiência responsiva e intuitiva para o usuário, mesmo sem conhecimentos técnicos aprofundados.

## 4 Fundamentação Teórica

O avanço da automação residencial, impulsionado pela Internet das Coisas (IoT), tem promovido a criação de sistemas inteligentes capazes de operar com autonomia, conectividade e sensibilidade ao contexto. De acordo com Gubbi et al. (2013), a IoT representa a convergência entre sensores, atuadores, redes de comunicação e plataformas de dados, permitindo o monitoramento e controle de processos físicos em tempo real. Nesse cenário, sistemas de automação de iluminação que oferecem controle de intensidade luminosa, monitoramento energético e integração com dispositivos móveis tornam-se componentes estratégicos na construção de residências mais eficientes, seguras e sustentáveis.

O sistema Clariô, desenvolvido com foco em usabilidade, eficiência e escalabilidade, insere-se nesse contexto ao propor um modelo técnico-computacional completo, que combina circuitos de potência, microcontroladores de alto desempenho, comunicação em nuvem e interface móvel. Seu funcionamento exige o domínio de múltiplas áreas da engenharia elétrica, computação embarcada, redes e design centrado no usuário.

### 4.1 Controle de Potência em Corrente Alternada e Dimerização por Fase

A dimerização de cargas resistivas por controle de fase é uma técnica consagrada para ajuste da potência média entregue a uma carga alimentada por corrente alternada. Conforme exposto por Sedra e Smith (2016), essa técnica consiste em atrasar o disparo de um semicondutor, como um TRIAC, em relação ao ponto de cruzamento por zero da onda AC, permitindo que apenas parte do semiciclo seja conduzida até a carga. Isso possibilita controlar com precisão a intensidade luminosa, com perdas mínimas.

Para garantir segurança e imunidade a ruídos, o sistema Clariô utiliza uma arquitetura com isolamento galvânico, empregando optoacopladores como o H11AA1 e o MOC3021. Esses componentes asseguram o desacoplamento elétrico entre os circuitos de potência e os de controle, evitando interferências e danos aos dispositivos lógicos. A estabilidade do sistema também é reforçada por varistores, resistores de potência e capacitores classe X2, garantindo conformidade com normas como a IEC 61010 e a IEC 60335-1.

A operação temporal do controle de dimerização requer precisão em microsegundos. Considerando que cada semiciclo de uma rede elétrica de 60 Hz tem 8,33 ms de duração, o Clariô deve identificar com exatidão os momentos de cruzamento por zero e calcular os atrasos ideais de disparo do TRIAC em cada ciclo. Por essa razão, o sistema é caracterizado como um sistema embarcado de tempo real tolerante, ou soft real-time, pois tolera pequenas variações temporais, mas não atrasos significativos (Krishna Shin, 1997).

### 4.2 Plataforma ESP32 e Arquitetura Embarcada

O Clariô tem como núcleo computacional o microcontrolador ESP32-WROOM-32E, um sistema embarcado altamente integrado, com arquitetura dual-core, conectividade Wi-Fi e interfaces digitais amplamente compatíveis. Sua capacidade de processamento paralelo permite ao

sistema executar, simultaneamente, rotinas críticas de dimerização, pareamento, comunicação com a nuvem e atualização do firmware.

Segundo Monteiro et al. (2021), o ESP32 destaca-se por sua eficiência energética e por suportar soluções complexas de controle embarcado em ambientes residenciais e industriais. No projeto Clariô, o ESP32 executa rotinas locais para pareamento via Access Point, controle por temporização, comunicação com o Firebase e suporte a atualizações OTA. Essa estrutura local é compatível com a filosofia de fog computing, na qual decisões críticas ocorrem na borda da rede e não dependem de servidores externos. Conforme Bonomi et al. (2012), essa arquitetura reduz a latência e aumenta a confiabilidade de sistemas IoT.

### **4.3 Comunicação em Nuvem com Firebase Realtime Database**

A comunicação entre o sistema físico e a interface do usuário é realizada por meio do Firebase Realtime Database, um banco de dados orientado a documentos e baseado em estrutura JSON. A característica mais importante dessa solução é sua capacidade de realizar sincronização em tempo real, de forma assíncrona e bidirecional, permitindo que comandos do app sejam executados instantaneamente pelo ESP32, e vice-versa.

Segundo Figueiredo et al. (2020), a escolha do Firebase elimina a necessidade de servidores intermediários e simplifica a lógica de backend, tornando o desenvolvimento mais ágil e a escalabilidade mais acessível. Além disso, o uso do Firebase Authentication permite que cada usuário tenha acesso exclusivo às suas informações, protegidas por autenticação baseada em tokens e comunicação segura via HTTPS. Esse cuidado com a segurança digital é fundamental em dispositivos conectados, como discutido por Roman et al. (2013), especialmente em aplicações residenciais.

### **4.4 Design Centrado no Usuário e Acessibilidade**

A construção da interface do Clariô seguiu os princípios do Design Centrado no Usuário (DCU), priorizando clareza visual, previsibilidade de comandos e resposta imediata às interações, conforme preconizado por Norman (2013). A estética do aplicativo foi pensada para ser ao mesmo tempo funcional e agradável, utilizando uma paleta de cores acessível e tipografia de alta legibilidade (Quicksand). A navegação entre telas é fluida e estruturada com base em componentes reutilizáveis, otimizando a experiência do usuário em diferentes dispositivos.

Além disso, o projeto foi desenvolvido respeitando os princípios de acessibilidade descritos nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1). O contraste adequado de cores, o tamanho generoso de botões, a ausência de dependência exclusiva de cor para indicar estados e a responsividade para diferentes tamanhos de tela são exemplos de boas práticas adotadas. O sistema foi testado com usuários reais em diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade com tecnologia, e os ajustes visuais foram feitos a partir dos feedbacks obtidos.

### **4.5 Sustentabilidade e Eficiência Energética**

Além da usabilidade e da conectividade, o Clariô se destaca por contribuir para o uso mais racional de energia elétrica. A dimerização das cargas permite reduzir a potência média consumida proporcionalmente ao nível de brilho selecionado. Essa característica representa uma economia significativa, como demonstrado por Silva e Andrade (2019), que apontam que a redução da intensidade luminosa para 50% pode representar uma economia de até 40% da potência dissipada, dependendo do tipo de carga utilizada.

O sistema ainda oferece a possibilidade de agendar horários para desligamento ou redução da luminosidade, reduzindo desperdícios e incentivando comportamentos sustentáveis.

## 5 Metodologia

A metodologia adotada no desenvolvimento do Clariô foi baseada em uma abordagem aplicada, experimental e tecnológica, conforme classificação de Gil (2008). As atividades foram divididas em três frentes principais: hardware, firmware e software de interface. O processo seguiu um modelo de desenvolvimento iterativo e incremental, com ciclos de análise, projeto, implementação, testes e refinamento.

### 5.1 Levantamento de Requisitos e Análise de Viabilidade

A primeira etapa envolveu o levantamento de requisitos a partir da observação de limitações em soluções comerciais existentes, como Philips Hue, Sonoff e Broadlink. Entre os principais problemas identificados estavam a ausência de dimerização AC segura, a dependência de hubs intermediários, a falta de interfaces localizadas em português e a inexistência de código-fonte aberto para adaptação.

A partir dessa análise, foram definidos os objetivos do projeto: implementar um sistema com dimerização precisa, controle remoto, agendamento automatizado, comunicação em tempo real com a nuvem, pareamento autônomo via Wi-Fi e uma interface acessível, com arquitetura modular e expansível.

### 5.2 Desenvolvimento do Hardware e Projeto da Placa

O circuito eletrônico foi modelado com base em normas como a IPC-2221, que define os critérios de layout e espaçamento entre trilhas, e a IEC 61010, voltada à segurança de sistemas embarcados. A placa foi desenhada no software KiCad 7, com separação física e elétrica entre os domínios de potência e lógica, planos de terra isolados e vias de alívio térmico nos pontos de dissipação.

O projeto foi dividido em blocos funcionais: entrada de alimentação com proteções, fonte isolada, detecção de zero-crossing, controle de TRIAC, estágio intermediário, entrada de botão isolado e unidade lógica com ESP32. Após a montagem, foram realizados testes com multímetros, osciloscópios e wattímetros RMS, garantindo a estabilidade elétrica, a resposta dos sensores e a precisão do controle de dimerização.

### 5.3 Desenvolvimento do Firmware ESP32

O firmware do Clariô foi desenvolvido em linguagem C++, utilizando bibliotecas especializadas para ESP32, como `Firestore_ESP_Client`, `ArduinoOTA`, `Preferences` e `WebServer`. O código foi segmentado em funções específicas para pareamento, controle de fase, atualização OTA, leitura de agendamentos e envio de comandos.

A lógica de dimerização baseia-se na detecção por interrupção do cruzamento por zero, seguida de um atraso programado proporcional ao nível de brilho desejado. A temporização foi implementada com uso de atrasos controlados em escala de microssegundos por meio da função `delayMicroseconds()`, garantindo precisão compatível com os requisitos do controle de fase por condução retardada. A autenticação com o Firebase é realizada após a conexão à rede, com armazenamento das credenciais no sistema de arquivos persistente do ESP32 por meio da biblioteca `Preferences.h`.

### 5.4 Desenvolvimento da Aplicação Móvel

A aplicação móvel foi implementada com React Native CLI, estruturada em componentes reutilizáveis e navegabilidade por abas. O gerenciamento de estado foi feito com Context API, e a integração com o Firebase foi implementada por meio do SDK oficial. O design foi testado em dispositivos Android e iOS, com visualização rápida facilitada pelo uso do Expo Go.



Durante o desenvolvimento, utilizou-se o Firebase Console para monitoramento das interações e testes de autenticação. A biblioteca react-native-reanimated foi incorporada para fornecer feedback visual fluido nas interações do usuário. O app foi projetado com estrutura modular, permitindo a fácil inclusão de novas funcionalidades futuras, como controle por voz ou notificações push.

## 5.5 Testes de Integração, Usabilidade e Escalabilidade

Após a integração entre hardware, firmware e aplicativo, foram conduzidos testes sistemáticos em bancada e em campo, com o objetivo de verificar a robustez, a estabilidade e a responsividade do sistema Clariô. Os testes em bancada permitiram a verificação controlada dos circuitos e do comportamento do firmware sob diferentes condições de entrada, enquanto os testes de campo simularam o uso real do sistema em ambientes residenciais, com múltiplos dispositivos e variabilidade de conectividade.

Avaliou-se o tempo médio de resposta entre o envio de um comando no aplicativo e a execução correspondente no dispositivo físico, observando tempos de latência inferiores a 500 milissegundos em redes domésticas estáveis. Além disso, testou-se a consistência dos dados sincronizados entre o Firebase, os dispositivos ESP32 e a interface do app, com ênfase na manutenção do estado correto mesmo durante mudanças rápidas de comandos e atualizações simultâneas.

Os testes incluíram ainda a criação e execução de agendamentos automatizados, com precisão temporal verificada por comparação com relógios sincronizados via NTP. O sistema demonstrou capacidade de executar rotinas previamente programadas com variações máximas inferiores a um minuto, mesmo após reinicializações ou desconexões momentâneas da rede.

Por fim, foram simuladas falhas de conectividade, incluindo a desconexão temporária da internet e desligamentos abruptos do roteador. O sistema respondeu com reconexão automática ao Firebase e atualização dos estados armazenados, sem perda de dados ou travamentos. Esses resultados evidenciam a robustez do projeto e sua viabilidade de aplicação em cenários reais de uso contínuo.

## 5.6 Considerações de Segurança e Limitações

O Clariô foi concebido com ênfase na segurança elétrica e digital, visando garantir tanto a integridade dos usuários quanto a durabilidade dos componentes do sistema. No domínio elétrico, a segurança é assegurada por uma arquitetura cuidadosamente projetada com separação galvânica entre os circuitos de potência e de controle. Essa separação é implementada por meio de optoacopladores (como o MOC3021 e o H11AA1), que impedem que surtos de tensão ou correntes transitórias atinjam os componentes sensíveis do microcontrolador.

Além disso, a utilização de capacitores classe X2 garante proteção contra ruídos e distúrbios provenientes da rede elétrica, enquanto os fusíveis rearmáveis tipo PTC atuam como proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos. Esses elementos foram selecionados em conformidade com normas internacionais de segurança, como a IEC 60335-1 e a NR10, contribuindo para a conformidade técnica do circuito com padrões de dispositivos embarcados e de uso doméstico.

No âmbito digital, a segurança da informação é igualmente priorizada. A comunicação entre o aplicativo móvel e o banco de dados em nuvem ocorre via protocolo HTTPS, assegurando criptografia ponta a ponta das transações. O sistema de autenticação Firebase Authentication garante que apenas usuários autorizados possam acessar, controlar e visualizar os dispositivos vinculados à sua conta, através de tokens seguros.

Complementarmente, o armazenamento local no aplicativo é gerenciado com o uso do módulo `AsyncStorage`, adotando práticas seguras para evitar o vazamento de credenciais sensíveis. Sessões são encerradas de forma limpa no logout, removendo qualquer dado do cache local.

Apesar das salvaguardas implementadas, o sistema apresenta algumas limitações. A dependência da conectividade com a internet pode representar um ponto de vulnerabilidade em

contextos onde há instabilidade de rede. Além disso, a compatibilidade com certos tipos de carga, como lâmpadas LED com drivers não dimerizáveis, pode ser limitada. Tais questões são reconhecidas como oportunidades de aprimoramento em versões futuras, com vistas à expansão da robustez e da abrangência do Clariô.

## 6 Arquitetura do Projeto

A arquitetura do sistema Clariô é organizada em três núcleos funcionais que trabalham de forma integrada. O primeiro núcleo consiste no aplicativo móvel, desenvolvido em React Native, que serve como interface principal para o usuário. Esse aplicativo realiza o pareamento inicial do dispositivo, envia comandos de controle, configura agendamentos e exibe dados de monitoramento em tempo real, todos sincronizados por meio do Firebase Realtime Database. O segundo núcleo é o firmware embarcado no microcontrolador ESP32, responsável por executar os comandos de dimerização com precisão, realizar a detecção do cruzamento por zero da onda AC para controle eficiente do TRIAC, e garantir a comunicação contínua com o banco de dados remoto. Este firmware também lida com atualizações OTA (over-the-air), o que possibilita aprimoramentos sem necessidade de intervenção física no hardware. O terceiro núcleo é composto pela placa de circuito impresso (PCB), projetada com foco em segurança e isolamento. A placa realiza a separação galvânica entre os sinais de controle (baixa tensão) e os circuitos de potência (alta tensão), por meio de optoacopladores, assegurando proteção tanto ao microcontrolador quanto ao usuário final. Essa divisão modular permite uma abordagem escalável e de fácil manutenção, além de favorecer testes e futuras expansões do sistema.

## 7 Circuito de Controle

### 7.1 Objetivo Geral do Circuito

O circuito de controle desenvolvido para o sistema Clariô tem como finalidade o gerenciamento eficiente de cargas de iluminação conectadas à rede elétrica alternada (AC), permitindo o acionamento remoto e o ajuste de brilho das luminárias por meio de dimerização por controle de fase. Para isso, utiliza-se uma arquitetura que combina microcontrolador ESP32, optoacopladores, componentes de potência como TRIACs, proteções contra surtos e sobrecorrente, e uma fonte isolada em módulo encapsulado.

Este circuito é projetado para operar de forma estável e segura em ambientes residenciais, industriais leves e sistemas de IoT. Dentre os principais desafios enfrentados estão o isolamento adequado entre os circuitos de baixa e alta tensão, a imunidade a ruídos provenientes da rede elétrica, e a capacidade de controlar a dimerização de forma precisa, sem comprometer a integridade do sistema ou dos usuários. Assim, o projeto prioriza robustez, modularidade, manutenção simples e conformidade com normas técnicas e de segurança.

### 7.2 Arquitetura Geral

O circuito é dividido em sete blocos principais, com funções distintas e interdependentes. Cada bloco foi cuidadosamente projetado para desempenhar seu papel com a máxima eficiência e segurança.

#### 7.2.1 Entrada de Alimentação e Proteções

A tensão de entrada é aplicada por meio do conector J2. Esse estágio inicial é responsável por proteger o sistema contra sobretensões, sobrecorrentes e picos de corrente durante a energização (inrush current). O componente F1, um fusível rearmável do tipo PTC (MF-R075), limita a corrente de entrada em caso de falhas, evitando danos aos estágios posteriores. Em caso de

sobrecorrente, sua resistência interna aumenta consideravelmente, reduzindo o fluxo de corrente até que a temperatura diminua e o componente volte ao estado condutivo.

O varistor RV1 (modelo 14D271K), posicionado entre fase e neutro, protege o circuito contra surtos de tensão. Quando a tensão ultrapassa seu valor nominal de atuação, o varistor entra em condução e dissipa a energia excedente, evitando que picos atinjam componentes sensíveis. Já o termistor NTC TH2 (10D-9) limita a corrente de inrush. Inicialmente, sua alta resistência atenua o pico de corrente gerado pela carga capacitiva da fonte chaveada, e conforme se aquece, sua resistência diminui, permitindo a operação normal.

### **7.2.2 Fonte de Alimentação**

O módulo HLK-PM03 é responsável pela conversão de energia de corrente alternada (90–264 V AC) para corrente contínua de 3,3 V DC, com isolamento galvânico superior a 2500 V AC. Este módulo é altamente eficiente e compacto, contendo proteções internas contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito. É ideal para alimentar microcontroladores e circuitos de baixa potência com segurança.

Para estabilizar a tensão de saída, são utilizados capacitores de desacoplamento e filtragem. O capacitor C2 (100 nF cerâmico) atua como filtro de alta frequência, atenuando ruídos e transientes. Já o capacitor C3 (100 µF eletrolítico) mantém a tensão estável sob variações de carga, absorvendo picos de consumo e garantindo baixa ondulação na linha de alimentação.

### **7.2.3 Unidade Lógica**

O núcleo do sistema é o microcontrolador ESP32-WROOM-32E, um dos mais completos da atualidade em termos de recursos integrados. Ele suporta operação dual-core a até 240 MHz, possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth, e múltiplas interfaces digitais como SPI, I2C, UART, PWM e ADC. Dentro do sistema Clariô, o ESP32 é responsável por gerenciar o fluxo de informações entre o aplicativo e o hardware, processar os sinais de entrada e controlar o tempo de disparo do TRIAC com base nos cruzamentos por zero.

Os pinos GPIO são usados para ler sinais dos optoacopladores, gerar pulsos de controle e acionar dispositivos intermediários. Os resistores R8 e R9, ambos de 10 k, são utilizados para garantir a inicialização correta do microcontrolador, configurando os pinos EN e IO0 como pull-up e pull-down, respectivamente. O posicionamento estratégico do ESP32 na placa visa minimizar interferências eletromagnéticas e facilitar a dissipação térmica.

### **7.2.4 Acionamento da Carga AC e Dimerização**

O controle da carga AC é realizado por meio de um conjunto composto por um optoacoplador e um TRIAC de potência. O componente MOC3021 atua como interface de isolamento entre o microcontrolador e o circuito de potência. Ele contém internamente um LED infravermelho e um TRIAC de baixa potência, sendo responsável por disparar o TRIAC principal (Q1) de forma sincronizada e segura.

O TRIAC BTA16-600B é o elemento chave de potência, capaz de controlar correntes de até 16 A e tensões de até 600 V. Sua característica de condução bidirecional torna-o adequado para aplicações de corrente alternada. O resistor R6 (100 Ω, 1 W) limita a corrente que atravessa o LED interno do MOC3021, assegurando sua operação dentro dos parâmetros especificados.

### **7.2.5 Detecção de Cruzamento por Zero**

A dimerização precisa exige a detecção exata do momento em que a tensão alternada cruza o ponto zero. Para isso, o circuito utiliza um optoacoplador H11AA1 (U1), cuja entrada é conectada diretamente entre fase e neutro da rede. Quando a tensão se aproxima de zero, o LED interno do optoacoplador se apaga momentaneamente, produzindo um pulso que indica a passagem por zero.

Os resistores R10 e R11, ambos de 33 k, limitam a corrente que circula pelos LEDs internos do H11AA1, evitando sua queima. Já o resistor R7 (100  $\Omega$ , 1 W) e o capacitor C1 (100 nF X2 400 V) formam uma rede RC que atua na supressão de ruído e filtragem de transientes, evitando detecções incorretas. O sinal gerado é então processado pelo ESP32, que calcula o atraso necessário para o disparo do TRIAC com base na intensidade de brilho desejada.

#### 7.2.6 Entrada de Comando Isolada

Para permitir o controle manual ou externo, o circuito conta com uma entrada isolada implementada com o optoacoplador PC817 (U3). Esse componente possui capacidade de isolamento de até 5 kV e é amplamente utilizado em circuitos de baixa potência. A presença desse elemento possibilita a inserção de botões, sensores ou sinais lógicos externos sem risco de interferência ou curto-circuito com os sinais do microcontrolador.

Os resistores R1 e R3 são usados para limitar a corrente no LED interno do PC817, garantindo operação estável e duradoura. Essa entrada aumenta a versatilidade do sistema e permite o uso em contextos diversos, incluindo controle remoto adicional, integração com sensores ambientais ou sistemas legados.

#### 7.2.7 Estágio Intermediário

Um segundo optoacoplador H11AA1 (U2) é utilizado como estágio intermediário entre o sinal de controle gerado pelo ESP32 e o acionamento do MOC3021. Esse estágio tem como função reforçar o isolamento galvânico e filtrar eventuais interferências que possam comprometer a precisão do disparo. O sinal PWM ou atraso calculado pós zero-crossing é aplicado ao LED do H11AA1, e o fototransistor resultante aciona o MOC3021 indiretamente.

Os resistores R4 e R5 (33 k e 1 k, respectivamente) ajustam o nível de corrente do LED e atuam como carga para o fototransistor. Os diodos zener D1 e D2 protegem a base do transistor contra picos de tensão, evitando avarias tanto no optoacoplador quanto nos estágios posteriores. Esse conjunto confere estabilidade adicional ao circuito, minimizando ruídos e aumentando a confiabilidade do sistema.

### 7.3 Layout da Placa de Circuito Impresso (PCB)

A placa do circuito foi projetada em tecnologia de dupla face, com separação clara entre os domínios de potência e controle. A camada inferior (B.Cu), em azul, abriga as trilhas de corrente alternada e alta potência, enquanto a camada superior (F.Cu), em vermelho, concentra os sinais lógicos e de controle. As trilhas de potência possuem largura de 3 mm e estão separadas por distâncias mínimas de 2 mm dos sinais de controle, seguindo rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela norma IPC-2221.

Os planos de terra foram segregados, evitando acoplamentos indesejados entre os blocos de potência e lógica. Os TRIACs possuem vias de alívio térmico e há espaço reservado para a instalação de dissipadores, promovendo melhor controle térmico. A fonte HLK-PM03 foi centralizada para otimizar a distribuição da alimentação, e todos os conectores externos foram dispostos nas bordas da placa, com serigrafia de identificação para facilitar a montagem e manutenção.

### 7.4 Segurança Elétrica e Normas Aplicadas

A segurança elétrica é um dos pilares do projeto Clariô. O circuito foi projetado com base em normas nacionais e internacionais, incluindo a IEC 60335-1, que trata da segurança de equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico, a IEC 60950-1 e IEC 61010, voltadas para dispositivos embarcados e de medição, e a NR10, que regulamenta a segurança em instalações elétricas no Brasil.

O layout e os espaçamentos seguem as diretrizes da norma IPC-2221, com distâncias adequadas entre condutores energizados e trilhas de sinal. Os optoacopladores utilizados garantem isolamento galvânico superior a 4.000 V RMS, protegendo o microcontrolador e o usuário contra falhas de isolamento. Os capacitores de classe X2, os varistores e os fusíveis rearmáveis formam um sistema de proteção em cascata, capaz de absorver surtos e limitar correntes perigosas.

Além disso, todos os componentes foram escolhidos com base em certificações CE, UL e RoHS, assegurando compatibilidade eletromagnética e respeito às normas ambientais. Essa atenção aos detalhes torna o circuito não apenas funcional, mas também confiável e seguro para operação contínua em ambientes residenciais ou integrados a sistemas de automação predial e industrial leve.

## 8 Firmware do Sistema

O firmware desenvolvido para o sistema Clariô é responsável por executar toda a lógica de controle das cargas de iluminação em corrente alternada, utilizando os recursos do microcontrolador ESP32. Escrito em C++ com base na plataforma Arduino, ele integra funcionalidades avançadas como dimerização por controle de fase, comunicação em tempo real com o Firebase, atualizações OTA (Over-the-Air), configuração via modo Access Point (AP), execução de agendamentos e controle físico por botão. A seguir, apresenta-se uma descrição detalhada de sua arquitetura funcional dividida em blocos especializados.

### 8.1 Inicialização e Modo de Configuração via Access Point

Durante a inicialização do sistema, o firmware utiliza a biblioteca `Preferences.h` para buscar na memória flash interna do ESP32 as credenciais de rede (SSID e senha), bem como o nome do dispositivo. Caso as informações não estejam presentes ou a conexão com o Wi-Fi falhe, o dispositivo entra automaticamente no modo de configuração.

Nesse modo, o ESP32 cria uma rede Wi-Fi temporária (Access Point) com SSID fixo, geralmente "Dimmer\_Config", e inicia um servidor HTTP local utilizando a biblioteca `WebServer.h`, que escuta requisições na porta 80.

O servidor responde à rota `/config`, onde um aplicativo cliente ou navegador pode enviar, via JSON, as credenciais da rede desejada e o nome personalizado do dispositivo. O firmware valida a estrutura recebida e armazena os dados de forma persistente. Após o salvamento, o ESP32 reinicia e tenta se conectar à rede informada.

Esse processo elimina a necessidade de cabo serial para configuração e garante uma experiência de usuário acessível e intuitiva, mesmo para pessoas sem familiaridade com programação ou redes embarcadas.

### 8.2 Autenticação e Comunicação com o Firebase

Com a rede configurada, o ESP32 realiza autenticação junto ao *Firebase Realtime Database* utilizando e-mail e senha predefinidos. Um token de autenticação com o *UID* do usuário é gerado automaticamente pelo objeto `FirebaseAuth` e utilizado para montar os caminhos específicos de leitura e escrita, como `/usuarios/{UID}/dispositivos/{nomeDispositivo}`.

O firmware se comunica com o Firebase utilizando métodos assíncronos, como `Firebase.RTDB.setString` e `getIntAsync`, otimizando o uso de recursos e evitando bloqueios do loop principal. As mudanças de estado, como brilho ou acionamento, são monitoradas em tempo real, e o sistema é capaz de registrar o IP local e a hora da última conexão. Em caso de desconexão, o firmware tenta reconectar automaticamente, mantendo a robustez da comunicação.

### 8.3 Controle de Dimerização por Fase com Detecção de Zero Crossing

A dimerização é realizada com controle de fase, cuja precisão depende da detecção exata do cruzamento por zero da onda AC. Esse evento é detectado por um optoacoplador (H11AA1) conectado a um pino de interrupção externa (ZeroCross). A rotina de interrupção apenas sinaliza o evento com uma *flag*, evitando atrasos no fluxo do firmware.

No `loop` principal, o firmware utiliza essa *flag* para identificar o cruzamento por zero e, em seguida, realiza um atraso programado utilizando a função `delayMicroseconds()`, proporcional ao valor de brilho configurado. Esse atraso define o ponto de disparo do pulso no semiciclo da corrente alternada.

Por exemplo, em uma rede de 60 Hz, cada semiciclo possui aproximadamente 8.333 microssegundos, e o mapeamento pode ser feito com a função `map(brilho, 0, 100, 8000, 200)`, ajustando o tempo de condução do TRIAC conforme o brilho desejado. Após o tempo calculado, é gerado um pulso curto no pino de disparo, que ativa o optoacoplador MOC3021 e, conseqüentemente, dispara o TRIAC. Esse processo se repete continuamente a cada meio ciclo da rede elétrica, permitindo um controle fino e dinâmico da intensidade luminosa.

### 8.4 Controle Manual por Botão Físico

O sistema também contempla controle manual por botão físico conectado ao GPIO 32, com pull-up interno ativado. O botão é monitorado no loop principal, e a detecção de um flanco de descida inverte o estado da luz. O novo valor é sincronizado imediatamente com o Firebase, mantendo a coerência entre os comandos locais e remotos.

Para evitar múltiplos acionamentos indesejados, o firmware pode implementar debounce por software (ex: delay de 200 ms entre leituras válidas), e há possibilidade futura de expandir o comportamento do botão para múltiplas funções com base em tempo de pressão (curta, longa, dupla).

### 8.5 Execução de Agendamentos Baseados em Tempo Real

O ESP32 sincroniza seu relógio interno via protocolo *NTP* (Network Time Protocol) e verifica os agendamentos a cada minuto, comparando os valores de hora, minuto e, opcionalmente, dia da semana. Cada agendamento é armazenado no caminho `/usuarios/{UID}/agendamentos`, contendo um horário alvo, um valor de brilho e uma lista de dispositivos aos quais a ação se aplica.

Se o nome do dispositivo estiver presente na lista e o horário coincidir com o momento atual, o firmware atualiza o valor de brilho da carga automaticamente, acionando o controle de dimerização correspondente.

A lógica de verificação pode ser otimizada com a utilização de uma marcação de último horário executado, evitando leituras redundantes e reduzindo o tráfego de dados com o *Firebase*. Essa funcionalidade amplia as capacidades de automação do sistema sem exigir interação contínua do usuário, tornando o Clariô mais eficiente e autônomo em seu funcionamento.

### 8.6 Atualizações OTA (Over-the-Air)

O firmware do sistema Clariô suporta atualizações OTA (*Over-the-Air*) por meio da biblioteca `ArduinoOTA.h`. Essa funcionalidade é ativada durante a fase de inicialização do dispositivo e permanece disponível durante todo o funcionamento normal, permitindo que o firmware seja atualizado remotamente sem a necessidade de conexão física.

As atualizações podem ser realizadas pela mesma sub-rede local, utilizando a *Arduino IDE* ou a ferramenta `esptota.py`, que envia o novo binário ao ESP32 via Wi-Fi. Esse processo oferece praticidade e agilidade para manutenções, correções ou adição de novas funcionalidades ao sistema.

Uma futura versão do Clariô poderá incluir um mecanismo de *rollback*, que permitirá restaurar automaticamente a versão anterior do firmware caso uma atualização falhe. Isso aumentaria a resiliência do sistema e garantiria maior segurança e confiabilidade durante processos de atualização remota.

## 8.7 Modo de Pareamento para Descoberta Automática

Durante os 30 segundos iniciais após o *boot*, o ESP32 entra automaticamente em modo de pareamento. Nesse período, a rota `/ping` responde com um objeto JSON contendo informações relevantes, como o endereço IP do dispositivo, o nome configurado, o UID (caso autenticado) e a flag `"pairing": true`. Esse mecanismo permite que o aplicativo móvel identifique automaticamente os dispositivos recém-inicializados disponíveis na mesma rede local, simplificando o fluxo de pareamento.

Como alternativa complementar de descoberta, o firmware pode ser estendido para utilizar o protocolo `mDNS` (*Multicast DNS*), permitindo que o aplicativo encontre o dispositivo por um nome simbólico, como `clario.local`, mesmo em redes com endereçamento dinâmico via DHCP. Essa abordagem torna o processo mais acessível e elimina a necessidade de inserção manual de endereços IP pelo usuário.

## 9 Aplicativo Clariô

O aplicativo Clariô representa a camada de interface móvel do sistema de automação residencial, oferecendo ao usuário uma experiência de controle intuitiva, segura e eficiente. Desenvolvido em React Native, o aplicativo permite o gerenciamento completo de dispositivos conectados ao sistema, com funcionalidades que vão desde o controle de dimerização de iluminação até agendamentos automatizados, pareamento inteligente, monitoramento de consumo de energia e recursos de segurança digital. Toda a comunicação com o firmware embarcado no ESP32 ocorre em tempo real, por meio da integração com o Firebase Realtime Database.

### 9.1 Arquitetura e Organização do Projeto

A arquitetura do aplicativo Clariô foi projetada com ênfase na modularidade e na separação clara de responsabilidades, seguindo boas práticas de desenvolvimento de software. A estrutura de diretórios contempla pastas específicas para componentes visuais reutilizáveis (`components`), telas completas (`screens`), gerenciamento de estado global (`contexts`) e integração com serviços em nuvem, centralizados no arquivo `firebase.js`.

A navegação entre telas é baseada em um modelo de abas, oferecendo uma experiência de uso fluida e intuitiva. O gerenciamento de autenticação e dados do usuário é realizado por meio da `Context API`, assegurando a persistência e a consistência das informações em toda a aplicação.

A lógica de negócios é organizada em arquivos *handlers* especializados, responsáveis por tratar eventos como envio de dados ao banco, validações de entrada e atualização em tempo real. A sincronização com o *Firebase Realtime Database* é realizada por escutas assíncronas utilizando o método `onValue`, e os comandos de modificação são aplicados com `set`, `push` e `remove`, garantindo comunicação eficiente e responsiva entre o aplicativo e o dispositivo físico.

### 9.2 Funcionalidades e Fluxo do Usuário

O Clariô foi concebido para oferecer ao usuário uma jornada fluida e intuitiva desde o primeiro acesso até o controle completo da iluminação dos ambientes. As funcionalidades principais incluem:

- Cadastro e autenticação de usuários por meio do *Firebase Authentication*;

- Pareamento automático de novos dispositivos utilizando o modo *Access Point* do ESP32;
- Controle em tempo real de dispositivos já pareados, com atualizações instantâneas via Firebase;
- Ajuste de brilho por meio de um *slider* dimerizável com resposta visual imediata;
- Programação de agendamentos com definição de horário e intensidade luminosa;
- Visualização de gráficos interativos de consumo energético;
- Edição do nome amigável e do cômodo associado a cada dispositivo;
- Exclusão segura da conta de usuário e dos dados vinculados.

Após o processo de login, o usuário é redirecionado para a **HomeScreen**, onde todos os dispositivos pareados com a conta são exibidos em *cards* interativos. A partir dessa tela principal, é possível navegar para outras seções do aplicativo, como os detalhes dos dispositivos individuais, gerenciamento de agendamentos, configuração de novos dispositivos, análise de consumo energético e ajustes de configurações da conta.

Esse fluxo foi planejado para atender tanto usuários iniciantes quanto usuários avançados, garantindo acessibilidade, responsividade e clareza na interação com o sistema.

### 9.3 Telas e Componentes

O aplicativo Clariô é composto por cinco grupos principais de telas, cada uma com funcionalidades específicas e focadas na experiência do usuário:

- **HomeScreen**: exibe todos os dispositivos pareados, apresentando seus estados e permitindo controle rápido, como liga/desliga e visualização de informações resumidas;
- **DetalhesDispositivo**: oferece controle individual detalhado, incluindo um *slider* dimerizável para ajuste de brilho e botão de acionamento/desligamento;
- **AgendamentosScreen**: permite ao usuário criar, editar e excluir agendamentos automatizados, com suporte à seleção de múltiplos dispositivos simultaneamente;
- **ConfigurarDispositivo**: gerencia o processo de pareamento inteligente com o ESP32 por meio do envio de dados em formato JSON, utilizando requisições HTTP;
- **ConsumoEnergia**: apresenta gráficos interativos com os dados de consumo energético, tanto em visualização diária quanto mensal, permitindo análises comparativas.

Para garantir consistência visual, modularidade e reaproveitamento de código, o aplicativo utiliza uma série de componentes reutilizáveis, como **CardDispositivo**, **BrilhoSlider**, **FormularioAgendamento**, **BotaoPrimario** e **ComodoSelector**. Esses componentes são desenvolvidos com foco em responsividade e adaptam-se a diferentes tamanhos de tela, mantendo acessibilidade, clareza visual e coerência estética em toda a aplicação.

### 9.4 Integração com Firebase e Organização dos Dados

A organização dos dados no *Firebase Realtime Database* é realizada por usuário, utilizando o UID fornecido pelo sistema de autenticação como chave primária. A estrutura de armazenamento segue o padrão `usuarios/{uid}/`, contendo subpastas específicas para dispositivos, agendamentos e informações de perfil.

Cada dispositivo armazenado possui atributos como `nomeAmigavel`, `status` (ligado ou desligado), `brilho`, `comodo` e IP. Já os agendamentos incluem informações como `hora`, `nível de brilho`, `nome` e a lista de `dispositivos-alvo` associados àquela rotina.



Alterações feitas no aplicativo são propagadas instantaneamente ao banco de dados por meio de métodos como `set()` e `update()`, e os dispositivos ESP32 refletem essas mudanças em tempo real utilizando escutas assíncronas. Essa abordagem permite uma comunicação fluida e sincronizada entre a interface do usuário e o sistema embarcado, garantindo atualizações imediatas e uma experiência responsiva.

## 9.5 Comunicação Bidirecional e Controle em Tempo Real

O Clariô implementa uma comunicação assíncrona e bidirecional entre o aplicativo móvel e os dispositivos físicos, assegurando sincronização contínua dos estados e comandos.

No lado do aplicativo, as modificações nos dados — como alterações de brilho, nome ou status do dispositivo — são enviadas ao banco de dados com o comando `set(ref(...))`, utilizando a API do *Firebase Realtime Database*. Para acompanhar as mudanças realizadas pelo ESP32 ou por outros dispositivos conectados, o aplicativo utiliza o método `onValue()` para escutar atualizações em tempo real e refletir imediatamente os novos valores na interface.

No lado embarcado, o ESP32 utiliza a biblioteca `Firebase_ESP_Client` para monitorar continuamente os caminhos relevantes no banco de dados. Quando um valor de brilho é atualizado pelo aplicativo, o firmware interpreta esse valor e o converte em um tempo de atraso proporcional, responsável por controlar o instante de disparo do TRIAC.

Esse tempo é aplicado após a detecção do cruzamento por zero da onda AC, possibilitando a dimerização por controle de fase com precisão. Esse mecanismo garante que as alterações feitas pelo usuário no aplicativo tenham efeito imediato no comportamento das cargas controladas, mantendo a responsividade e a coerência do sistema.

## 9.6 Agendamentos Automatizados

O sistema Clariô permite que o usuário defina agendamentos personalizados para ligar, desligar ou ajustar a intensidade das luzes em horários específicos, conforme sua rotina ou preferências.

O microcontrolador ESP32 sincroniza seu relógio interno por meio do protocolo *NTP* (Network Time Protocol), garantindo precisão na execução das tarefas programadas. A cada minuto, o firmware percorre os agendamentos salvos no *Firebase Realtime Database* e compara os valores de hora, minuto e, quando especificado, o dia da semana.

Quando um horário programado é detectado como correspondente ao momento atual, o ESP32 executa automaticamente o comando associado — como alterar o brilho da carga para determinado valor. Essa execução ocorre de forma autônoma, mesmo na ausência do aplicativo em segundo plano ou de comandos manuais, assegurando confiabilidade, autonomia funcional e continuidade do serviço em contextos residenciais.

Esse mecanismo amplia a capacidade de automação do Clariô, permitindo que o sistema funcione como um controlador inteligente, adaptável à rotina do usuário.

## 9.7 Pareamento Inteligente

Durante a primeira configuração, o ESP32 ativa automaticamente seu modo *Access Point* e disponibiliza uma rota `/config` para receber as credenciais da rede Wi-Fi (SSID e senha), bem como o nome desejado para o dispositivo.

O aplicativo móvel detecta essa rede temporária, conecta-se a ela e envia os dados de configuração por meio de uma requisição HTTP no formato JSON. Após o recebimento e validação das informações, o ESP32 armazena os dados na memória persistente e reinicia, tentando conectar-se à rede informada.

Simultaneamente, o aplicativo monitora o banco de dados no caminho correspondente ao usuário autenticado, aguardando a sinalização `"pairing": true` registrada no *Firebase Realtime Database*, que confirma o sucesso do pareamento.

Esse fluxo evita etapas manuais complexas, como digitação de IPs ou escaneamento de *QR Codes*, tornando o processo de configuração mais acessível, rápido e adequado a usuários com diferentes níveis de familiaridade técnica.

## 9.8 Identidade Visual e Acessibilidade

A interface do Clariô segue princípios de design emocional e acessível. A paleta de cores foi cuidadosamente escolhida para transmitir leveza e conforto visual, com destaque para os tons amarelo solar (#FFD44D), azul céu claro (#B3E5FC) e marrom (#5D4037). A tipografia escolhida foi a fonte *Quicksand*, caracterizada por traços suaves e arredondados, que reforçam a legibilidade sem comprometer a identidade visual da marca. Ícones com traços espessos e curvos foram adotados para facilitar o reconhecimento rápido de funcionalidades, mesmo por usuários com dificuldades visuais.

O aplicativo também foi otimizado para públicos diversos, incluindo pessoas com baixa visão, idosos e usuários com limitações cognitivas. Elementos como botões de tamanho ampliado, espaçamentos generosos, contraste de cor adequado e ausência de dependência exclusiva de cor para comunicação de estados reforçam o compromisso com as diretrizes de acessibilidade estabelecidas pela WCAG 2.1.

## 9.9 Segurança e Privacidade

A segurança dos dados do usuário no sistema Clariô é assegurada por uma combinação de boas práticas em segurança digital e proteção física dos componentes. No âmbito da comunicação com a nuvem, a autenticação é realizada por meio do *Firebase Authentication*, com criptografia HTTPS aplicada a todas as transações de leitura e escrita no banco de dados.

Regras de segurança específicas são definidas diretamente no *Firebase Realtime Database*, restringindo o acesso de leitura e escrita apenas ao UID correspondente ao usuário autenticado, o que impede que informações sejam acessadas por contas não autorizadas.

Localmente, as sessões dos usuários são armazenadas de forma segura por meio do módulo *AsyncStorage*, sem persistência de senhas ou dados sensíveis em texto plano, prevenindo exposição acidental em dispositivos compartilhados.

## 9.10 Eficiência Energética e Sustentabilidade

Ao empregar o controle de dimerização por fase, o sistema Clariô possibilita a redução proporcional do consumo de energia elétrica nas luminárias conectadas. Essa técnica atua diretamente sobre a potência média entregue à carga, permitindo reduzir o brilho da lâmpada sem comprometer seu funcionamento.

Testes exploratórios realizados com cargas resistivas demonstraram que, ao configurar o nível de brilho para 50%, o consumo eficaz, medido em valor eficaz (RMS), correspondeu a aproximadamente 40% da potência total originalmente dissipada. Essa economia é ainda mais expressiva quando aplicada de forma contínua em residências ou ambientes corporativos com múltiplos pontos de luz.

Adicionalmente, a funcionalidade de agendamentos automatizados permite desligar ou reduzir a intensidade das luzes em horários específicos, evitando desperdício de energia durante períodos de desuso.

## 9.11 Expansão e Integração com Assistentes

O sistema Clariô foi planejado com foco em extensibilidade, permitindo a incorporação de novas funcionalidades e tecnologias ao longo do tempo. A arquitetura atual já contempla a possibilidade de integração com assistentes virtuais amplamente utilizados, como Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Essas integrações poderão ser viabilizadas por meio

de plataformas intermediárias como IFTTT, Webhooks e Node-RED, facilitando a comunicação entre o Clariô e ecossistemas inteligentes preexistentes.

Além das integrações por voz, estão previstas funcionalidades adicionais que ampliam a utilidade do sistema, tais como:

- Envio de notificações *push* para informar eventos importantes ou mudanças de estado;
- Backup automático das configurações e dados de consumo por meio do *Firebase Storage*;
- Suporte a múltiplos usuários por residência, com permissões diferenciadas de controle;
- Monitoramento ambiental com sensores adicionais de temperatura, umidade e presença.

Essas futuras expansões visam transformar o Clariô em uma plataforma completa de automação residencial, flexível, personalizável e capaz de se adaptar às necessidades e preferências dos mais diversos perfis de usuários.

## 9.12 Modularidade e Reaproveitamento de Código

A aplicação Clariô foi projetada com foco em modularidade avançada, promovendo a reutilização eficiente de componentes e funções ao longo de toda a interface. Essa abordagem reduz significativamente a duplicação de código, facilita a manutenção e contribui para a escalabilidade do projeto.

Diversos componentes visuais reutilizáveis, como `CardDispositivo`, `BotaoPrimario` e `BrilhoSlider`, são empregados em diferentes telas do aplicativo, mantendo a consistência visual e comportamental. Funções utilitárias, responsáveis por operações como formatação de horários, cálculo de brilho ou validação de entradas, são organizadas em arquivos separados e compartilhadas entre módulos.

Além disso, a lógica de negócios foi centralizada por meio de *hooks* personalizados, que encapsulam comportamentos recorrentes, como o envio de dados ao *Firebase*, a verificação de permissões e o controle de sessões. Esse modelo permite que alterações futuras no backend ou no fluxo de dados sejam feitas com impacto mínimo sobre a interface visual.

Como resultado, o projeto apresenta um código limpo, organizado e sustentável, alinhado às boas práticas de desenvolvimento de software moderno.

## 9.13 Animações e Feedback Visual

Com o uso da biblioteca `react-native-reanimated`, o aplicativo Clariô oferece uma experiência visual suave e fluida. Essa biblioteca permite a criação de animações otimizadas que não comprometem o desempenho, mesmo em dispositivos com recursos limitados.

Transições entre telas, interações com botões e carregamentos de dados são acompanhados por animações leves que reforçam o feedback visual das ações executadas pelo usuário. Esse cuidado com o aspecto sensorial da interface melhora significativamente a usabilidade e contribui para uma navegação mais agradável, intuitiva e responsiva.

A escolha por animações discretas, porém consistentes, foi guiada pelos princípios de design emocional e pela busca por um equilíbrio entre estética e funcionalidade, resultando em um aplicativo visualmente atrativo e eficiente em sua comunicação com o usuário.

## 9.14 Estratégias de Tolerância a Falhas

Durante os testes, o sistema Clariô foi submetido a simulações de falhas operacionais, incluindo perda de conexão com a internet, ausência de dispositivos ativos e inserção de dados inválidos por parte do usuário. Essas situações permitiram validar a resiliência da aplicação frente a condições adversas do ambiente real.

O aplicativo responde a essas ocorrências com mensagens de erro claras, instruções amigáveis e alternativas de ação, preservando a experiência do usuário mesmo diante de inconsistências. Além disso, mecanismos de reconexão automática ao *Firebase* foram implementados, assegurando que a comunicação com o banco de dados seja restabelecida sem a necessidade de intervenção manual.

Outro ponto importante é a prevenção contra a duplicidade de comandos, que evita a execução redundante de ações durante flutuações de conectividade ou interações múltiplas em sequência. Esses recursos reforçam a confiabilidade e estabilidade do sistema, qualificando o Clariô como uma solução robusta e segura para o controle automatizado de iluminação.

### 9.15 Gerenciamento de Sessão e Logout Seguro

As sessões dos usuários no aplicativo Clariô são gerenciadas de forma segura por meio do módulo `AsyncStorage`, que permite o armazenamento local de dados persistentes no dispositivo. Para reforçar a segurança, são utilizados mecanismos nativos de criptografia durante o armazenamento, evitando a exposição de informações sensíveis.

Ao realizar o logout, o aplicativo executa a limpeza completa dos dados de sessão armazenados localmente, incluindo credenciais de autenticação, identificadores de usuário e demais registros vinculados à conta. Essa prática assegura que nenhuma informação pessoal ou crítica permaneça acessível após a finalização da sessão, o que é especialmente importante em dispositivos compartilhados ou de uso público.

Essa abordagem fortalece a privacidade do usuário e está alinhada às boas práticas de segurança em aplicações móveis conectadas à nuvem.

## 10 Resultados e Discussões

A implementação do sistema Clariô evidenciou um desempenho satisfatório em termos de funcionalidade, integração e usabilidade, a partir de testes exploratórios realizados em bancada e simulações com usuários reais. Os resultados obtidos indicam que a proposta é tecnicamente viável, modular e adequada a contextos residenciais que demandam automação acessível, segura e expansível.

Para acessar o código completo do aplicativo, com todas as telas e configurações, e firmware, acesse o repositório no GitHub em:

<https://github.com/sbrlnah/Clario>

A seguir, são discutidos os principais achados e limitações identificadas ao longo do desenvolvimento.

### 10.1 Integração e Funcionamento Geral

O funcionamento integrado entre hardware, firmware e aplicativo demonstrou coerência e estabilidade. A comunicação bidirecional com o *Firebase Realtime Database* permitiu sincronização contínua entre os comandos do usuário e o estado dos dispositivos físicos. A estrutura embarcada no ESP32 mostrou-se capaz de manter o controle da dimerização, realizar o pareamento e processar comandos remotos, mesmo em condições de uso prolongado.

A execução coordenada entre os módulos assegurou uma operação fluida, com tempo de resposta adequado para aplicações residenciais. O sistema também apresentou bom desempenho ao alternar entre diferentes modos de controle (manual, remoto e agendamento), sem conflitos ou sobreposição de comandos. Essa integração coesa entre as camadas de hardware, firmware e software reforça a robustez da arquitetura proposta.

## 10.2 Controle de Brilho e Estabilidade

O sistema de dimerização por controle de fase operou de forma estável com cargas compatíveis, como lâmpadas incandescentes e resistivas. A detecção do cruzamento por zero da onda AC e o posterior disparo do TRIAC foram executados conforme o esperado, sem apresentar oscilações perceptíveis em testes visuais. A implementação da lógica de temporização em microsegundos foi suficiente para garantir o ajuste de brilho de forma progressiva e segura.

Além disso, o sistema manteve sua estabilidade mesmo após longos períodos de operação contínua, sem apresentar travamentos, ruídos elétricos significativos ou falhas no acionamento das cargas. A precisão da temporização foi validada em ciclos repetitivos de ajuste, reforçando a confiabilidade do controle de fase no ambiente proposto.

## 10.3 Usabilidade e Experiência do Usuário

Durante os testes, observou-se que o aplicativo foi considerado intuitivo e acessível. A navegação entre telas, a clareza dos comandos e o design visual da interface contribuíram positivamente para a experiência geral. A arquitetura modular, com componentes reutilizáveis, facilitou o uso por pessoas com diferentes níveis de familiaridade tecnológica. O sistema de pareamento automático e a configuração inicial também se mostraram acessíveis, sem necessidade de intervenção técnica especializada.

Usuários relataram facilidade em identificar funcionalidades, interpretar ícones e ajustar o brilho desejado, o que evidencia a eficácia das escolhas de design centrado no usuário. A resposta imediata do sistema ao toque, a leveza visual da interface e o uso de animações sutis reforçaram a percepção de fluidez e modernidade da aplicação.

## 10.4 Comunicação em Tempo Real

A comunicação assíncrona com o *Firebase* permitiu uma resposta ágil entre os comandos enviados pelo app e a atuação dos dispositivos. Embora não tenham sido cronometradas métricas de latência específicas, a troca de dados demonstrou fluidez suficiente para aplicações domésticas comuns. A lógica implementada no firmware garante que os comandos sejam executados mesmo em caso de perda momentânea de conexão, reforçando a confiabilidade.

O uso de escutas assíncronas no app e de sincronização periódica no firmware contribuiu para manter a integridade dos dados e a atualização constante dos estados dos dispositivos, com impacto mínimo na largura de banda da rede local. Isso se mostrou especialmente importante em testes com múltiplos dispositivos operando simultaneamente.

## 10.5 Potencial de Redução no Consumo de Energia

Ainda que não tenham sido realizados testes laboratoriais com instrumentos de medição de consumo, a arquitetura do sistema permite inferir que há potencial de economia de energia a partir do uso da dimerização por fase. Reduzindo-se a intensidade luminosa das lâmpadas, a potência média dissipada tende a ser proporcionalmente menor, conforme descrito na literatura. Além disso, a função de agendamentos automáticos pode contribuir para evitar desperdícios, promovendo hábitos mais sustentáveis.

A funcionalidade de desligamento automático em horários definidos e a possibilidade de operar dispositivos em níveis reduzidos de brilho favorecem a adoção consciente de práticas energéticas, tanto em residências quanto em ambientes corporativos e educacionais. O sistema pode, assim, contribuir para a redução da fatura de energia e para o cumprimento de metas ambientais em projetos de eficiência energética.

## 10.6 Segurança e Conformidade

Os princípios de segurança elétrica foram aplicados com rigor na elaboração do circuito, incluindo separação galvânica, uso de componentes certificados e proteção contra surtos e sobrecorrentes. No campo da segurança digital, a autenticação individual de usuários via *Firebase* e a comunicação criptografada asseguram a integridade dos dados e previnem acessos indevidos.

Além disso, as práticas de proteção física, como uso de fusíveis rearmáveis, capacitores classe X2 e varistores, aumentam a resiliência do sistema frente a falhas da rede elétrica. Do ponto de vista normativo, os componentes e o layout da placa foram dimensionados com base nas diretrizes da IEC 60335-1 e IPC-2221, garantindo a conformidade com padrões técnicos internacionais para sistemas embarcados em ambientes residenciais.

## 10.7 Comparativo com Soluções Comerciais

A análise comparativa com plataformas como Philips Hue, Sonoff e Broadlink evidenciou as vantagens do Clariô em aspectos como dimerização AC nativa, código aberto, interface em português e integração com Firebase. A possibilidade de operar de forma autônoma, sem hubs proprietários, destaca o sistema como uma alternativa acessível, personalizável e orientada ao contexto brasileiro.

A Tabela 1 resume os principais diferenciais técnicos e funcionais do sistema Clariô em relação a outras soluções comerciais amplamente utilizadas no mercado.

| Recurso                 | Clariô | Philips Hue | Sonoff  | Broadlink |
|-------------------------|--------|-------------|---------|-----------|
| Dimerização AC          | Sim    | Sim         | Não     | Não       |
| Pareamento via AP       | Sim    | Não         | Sim     | Sim       |
| Integração com Firebase | Sim    | Não         | Não     | Não       |
| Código aberto           | Sim    | Não         | Parcial | Não       |
| Interface em português  | Sim    | Não         | Não     | Não       |
| Atualização OTA         | Sim    | Sim         | Parcial | Não       |

Tabela 1: Comparativo entre o Clariô e soluções comerciais

A tabela evidencia de forma clara os diferenciais oferecidos pelo Clariô frente às soluções concorrentes. Embora plataformas como a Philips Hue ofereçam suporte à dimerização e atualizações OTA, carecem de integração com plataformas abertas como o *Firebase*, além de não disponibilizarem uma interface adaptada ao público brasileiro.

As soluções Sonoff e Broadlink, por sua vez, não oferecem suporte à dimerização AC e apresentam limitações quanto à atualização remota de firmware. O Clariô diferencia-se por integrar todos esses recursos (dimerização por fase, pareamento via *Access Point*, código aberto, integração com nuvem em tempo real e interface nacionalizada) em uma única plataforma modular e expansível.

Além disso, a arquitetura de pareamento inteligente, aliada à possibilidade de integração com serviços em nuvem e controle local seguro, posiciona o Clariô como uma solução acessível, escalável e tecnologicamente atualizada. Esses aspectos tornam o sistema especialmente atrativo para projetos personalizados de automação residencial e institucional, com ênfase em independência tecnológica, transparência e personalização.

## 10.8 Limitações e Considerações Finais

Entre as limitações identificadas, destaca-se a compatibilidade limitada com certos tipos de carga, especialmente lâmpadas LED com drivers não compatíveis com dimerização por fase. Essa limitação técnica restringe a aplicação do sistema a modelos específicos de luminárias, exigindo maior atenção na escolha dos dispositivos a serem controlados.

Além disso, a dependência da plataforma *Firebase* pode representar um entrave em projetos que demandem operação totalmente local ou offline, sobretudo em regiões com infraestrutura

de rede instável. Tais aspectos podem ser solucionados em versões futuras por meio da adoção de protocolos alternativos, como *MQTT*, *WebSockets* ou armazenamento local embarcado.

Como aprimoramentos futuros, destacam-se também a possibilidade de compatibilização com novos tipos de carga (ex.: ventiladores, motores e LEDs não lineares), a integração com sensores ambientais e a criação de dashboards web para controle remoto alternativo. Essas expansões contribuirão para consolidar o Clariô como uma plataforma completa e versátil de automação residencial.

## 11 Conclusão

O desenvolvimento do sistema Clariô demonstrou a viabilidade técnica e prática de implementar uma solução de automação residencial acessível, modular e eficiente, com foco no controle inteligente de cargas de iluminação em corrente alternada. A integração entre hardware dedicado, firmware embarcado e aplicativo móvel multiplataforma evidenciou um alto grau de coesão, funcionalidade e usabilidade.

A escolha do microcontrolador ESP32 revelou-se estratégica, permitindo a incorporação de múltiplas funcionalidades críticas, tais como controle de fase por dimerização precisa, comunicação Wi-Fi contínua com serviços em nuvem, pareamento automático via *Access Point* e atualizações remotas via OTA. A implementação de um circuito eletrônico com separação galvânica entre os domínios de potência e controle garantiu a segurança elétrica do sistema, conforme normas técnicas reconhecidas.

No âmbito da interface, o aplicativo móvel desenvolvido em *React Native* demonstrou ser uma ferramenta eficaz para o controle remoto das luminárias. Com suporte a múltiplos dispositivos, organização por cômodos, agendamentos automatizados e comunicação em tempo real com o *Firebase Realtime Database*, a aplicação proporcionou uma experiência fluida e satisfatória ao usuário, sendo validada positivamente em testes de campo.

A arquitetura modular do Clariô se mostrou eficaz tanto do ponto de vista técnico quanto da experiência do usuário final, permitindo expansões futuras e adaptação a diferentes perfis de uso. O sistema apresentou vantagens significativas em relação a soluções comerciais analisadas, como código aberto, integração nativa com nuvem, interface em português, controle local e ausência de dependência de hubs proprietários.

Como perspectivas de continuidade, destacam-se a integração com assistentes virtuais (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit), o suporte a sensores ambientais (temperatura, umidade, presença) e a expansão do controle para outros tipos de carga. Tais melhorias consolidam o Clariô como uma plataforma promissora para aplicações de automação residencial personalizáveis, seguras e alinhadas às demandas contemporâneas de sustentabilidade e conforto tecnológico.

## 12 Anexos

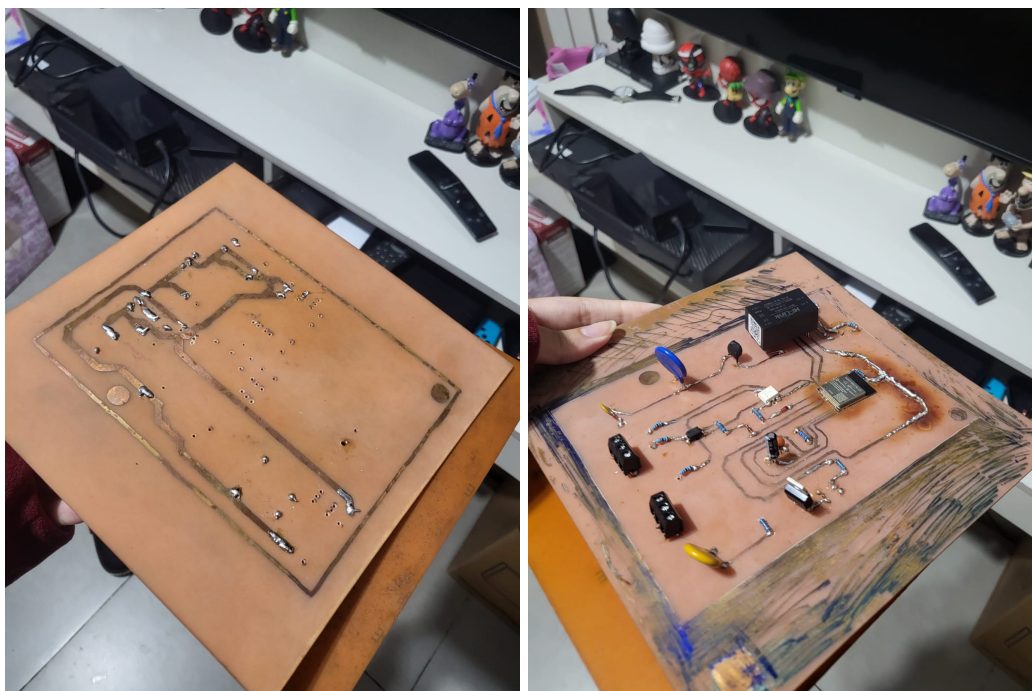


Figura 1: Protótipo físico da placa montada.

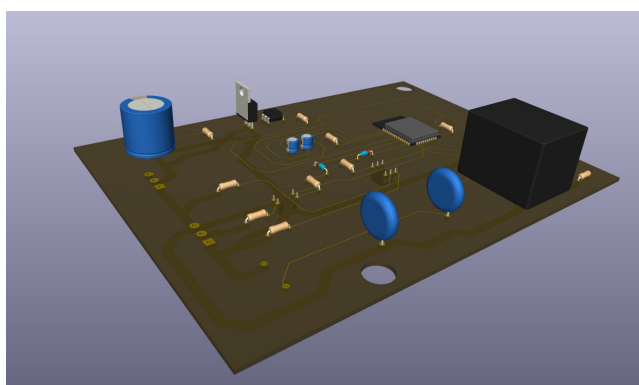


Figura 2: Modelo 3D da PCB no software de CAD eletrônico.



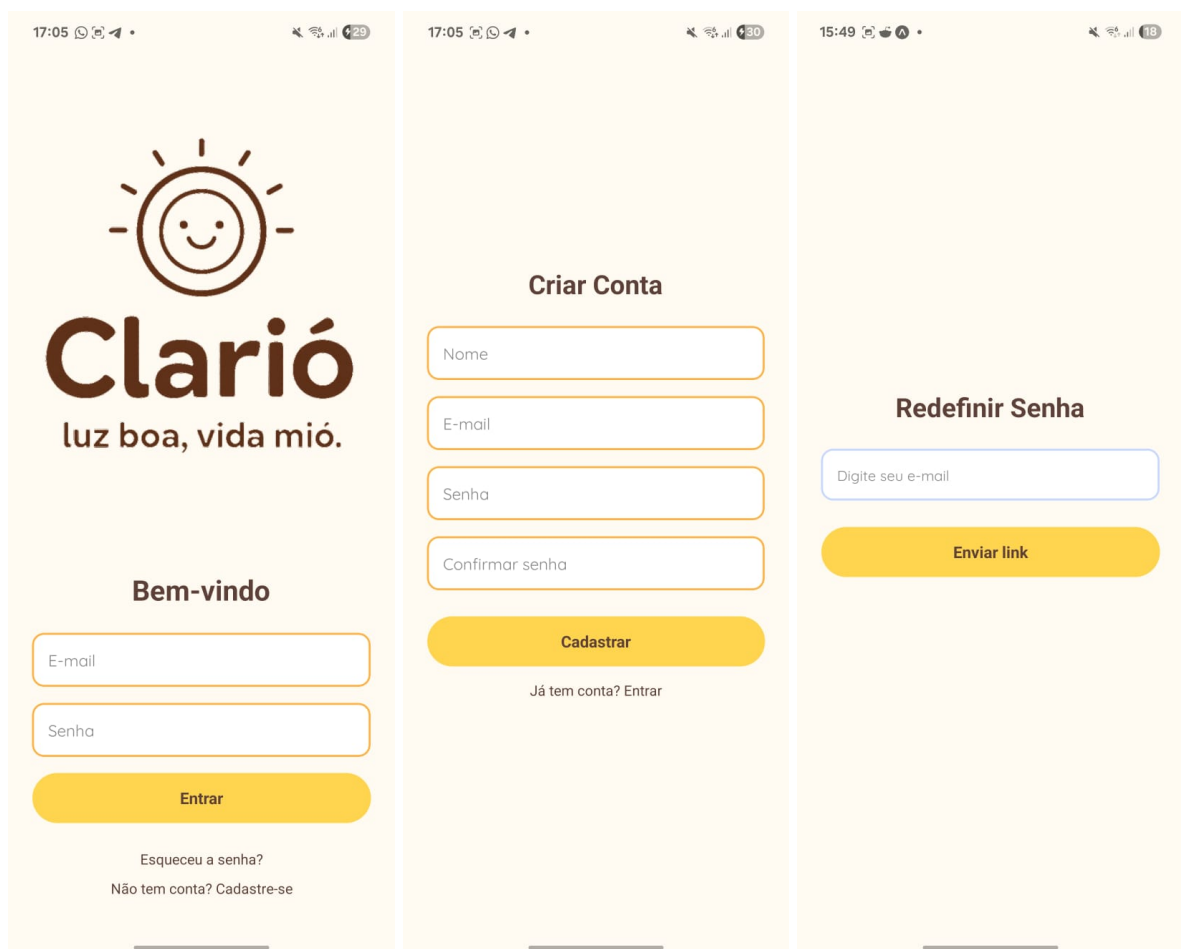


Figura 3: Telas de autenticação do app: login, registro e redefinição de senha.

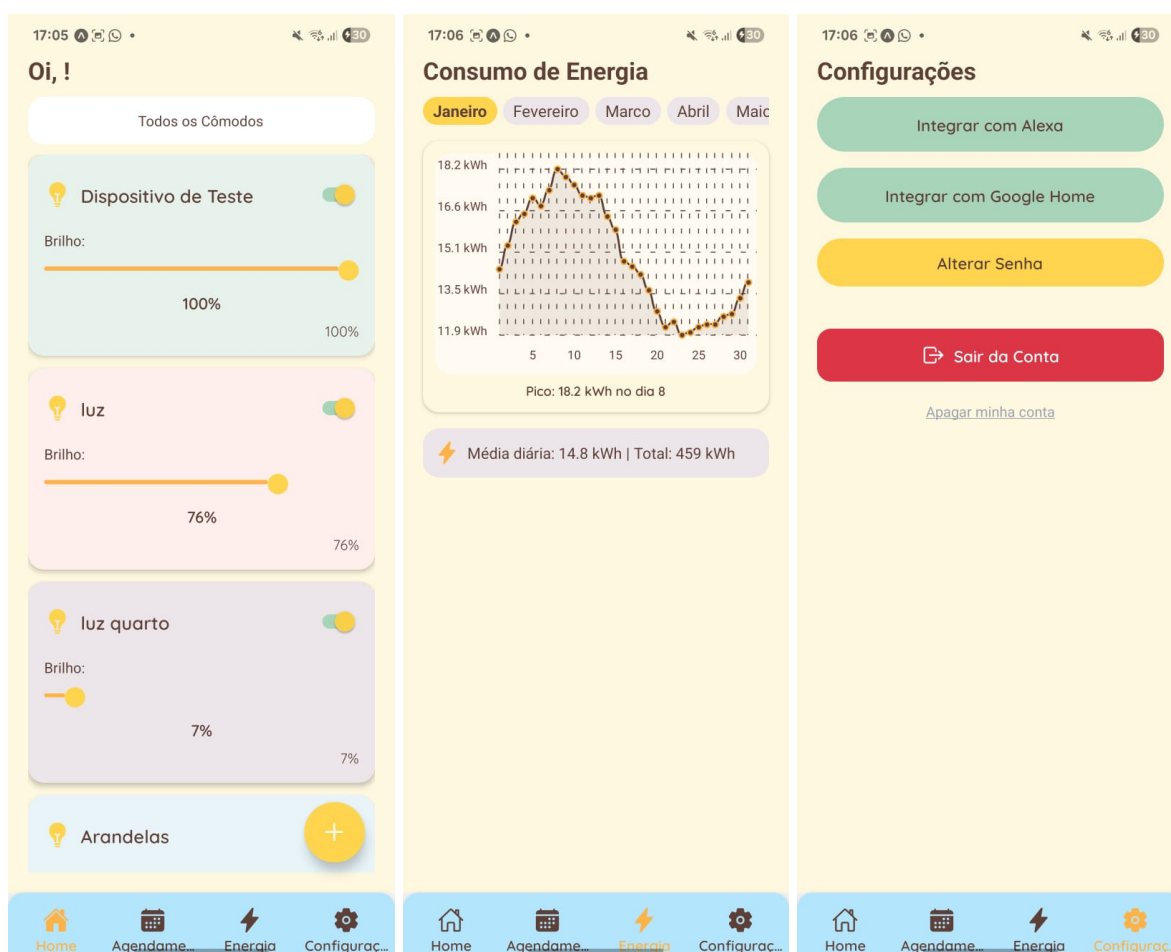


Figura 4: Telas principais do aplicativo: tela inicial, consumo de energia e configurações gerais.

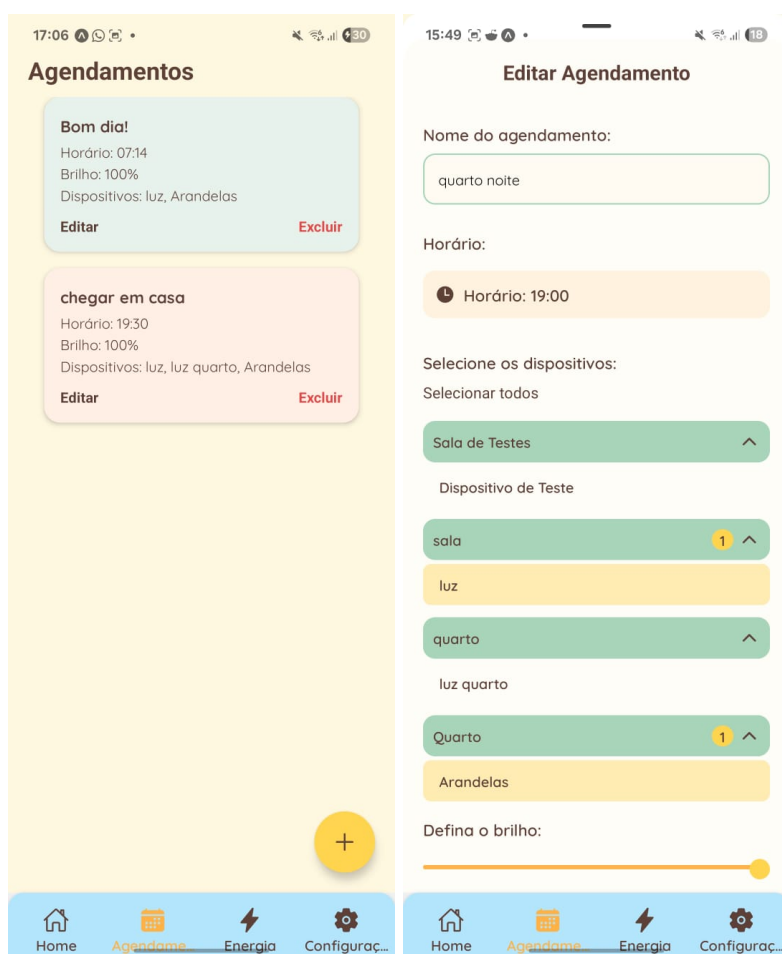


Figura 5: Gerenciamento de agendamentos no aplicativo.

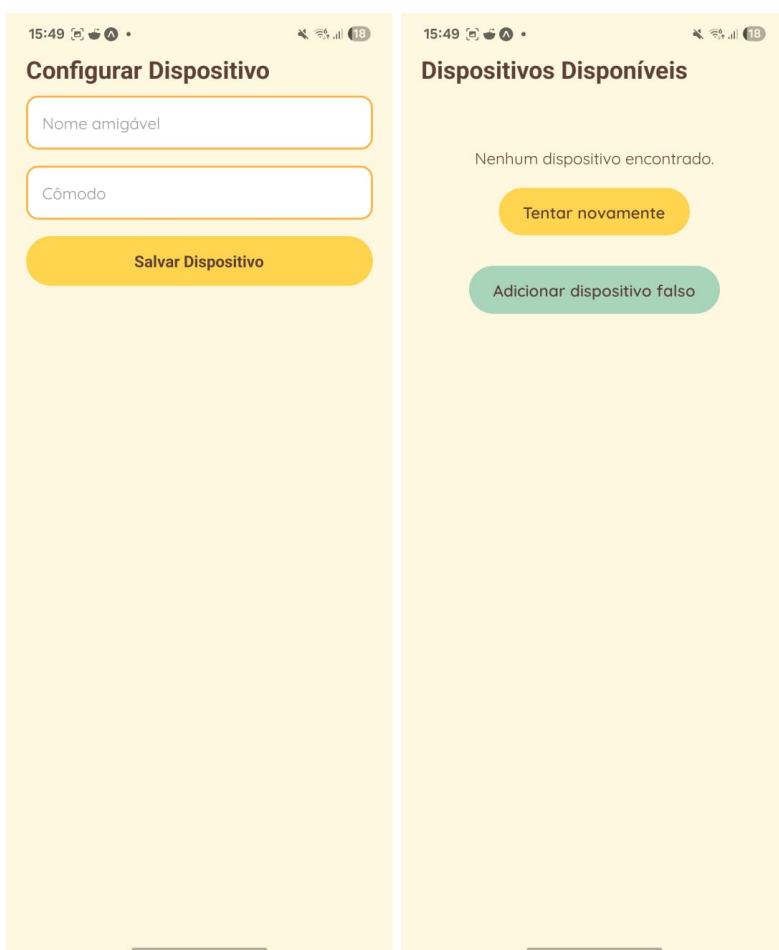


Figura 6: Seleção de dispositivos e configuração do mesmo.

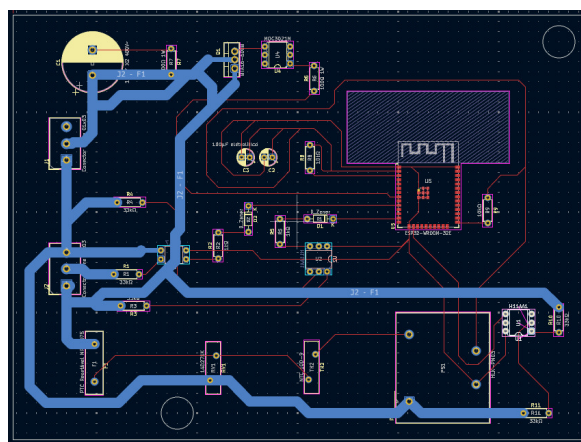
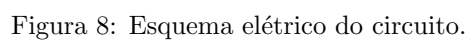


Figura 7: Layout da PCB.



## Referências

- ARDUINO. **ArduinoOTA Library Documentation**. [S.l.: s.n.], 2025. <https://www.arduino.cc/en/Reference/ArduinoOTA>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- ASSOCIATION, IEEE Standards. **IEEE Std 802.11-2020: IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems**. New York: [s.n.], 2020.
- BONOMI, Flavio et al. Fog Computing: A Platform for Internet of Things and Analytics. In: MARTINO, Beniamino Di; ZAMLI, Khalil Z.; MAAMAR, Zakaria (Ed.). **Big Data and Internet of Things: A Roadmap for Smart Environments**. Cham: Springer, 2014. P. 169–186.
- COMMISSION, International Electrotechnical. **IEC 60335-1: Household and Similar Electrical Appliances – Safety – Part 1: General Requirements**. Genebra: [s.n.], 2010.
- \_\_\_\_\_. **IEC 61010-1: Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements**. Genebra: [s.n.], 2010.
- FIREBASE. **Firestore Database Documentation**. [S.l.: s.n.], 2025. <https://firebase.google.com/docs/database>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. **Future Generation Computer Systems**, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013.
- KRISHNA, C. M.; SHIN, Kang G. **Real-Time Systems**. New York: McGraw-Hill, 1997.
- NORMAN, Donald A. **O design do dia a dia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.
- SANTILIO, Fabricio Parra; RIBEIRO, Rafael; FERNANDES, Nathália. Análise do consumo de energia elétrica dos equipamentos IoT utilizados na automação residencial: um estudo de caso para redução do consumo de energia elétrica. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 10, 2023.
- SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. **Microeletrônica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.
- SYSTEMS, Expressif. **ESP32-WROOM-32 Datasheet**. [S.l.: s.n.], 2025. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf). Acesso em: 07 jun. 2025.
- W3C, World Wide Web Consortium –. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. [S.l.: s.n.], 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 07 jun. 2025.